闽江学院

本科毕业论文（设计）

题　　目	基于 SpringBoot 的校园论坛的设计与实现
学 生 姓 名	谢荣臻
学　　号	3182308205
学　　院	数学与数据科学学院（软件学院）
年　　级	2018
专　　业	数据科学与大数据技术
指 导 教 师	林苗
职　　称	讲师
完 成 日 期	年　月　日

闽江学院毕业论文（设计）诚信声明书

本人郑重声明:

兹提交的毕业论文（设计）《_____》，是本人在指导老师 _____的指导下独立研究、撰写的成果；论文（设计）未剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果，未篡改研究数据，论文（设计）中所引用的文字、研究成果均已在论文（设计）中以明确的方式标明；在毕业论文（设计）工作过程中，本人恪守学术规范，遵守学校有关规定，依法享有和承担由此论文（设计）产生的权利和责任。

声明人（签名）:

年　　月　　日

摘　　要:

随着信息化时代的到来,自动化的办公越来越成为公司和学校的首选。现在每个高校和单位都高度重视信息化的建设,因为不仅仅是为了为学校的办公提供便利,同时也有利于提高校的信息化的程度,集中能力和资源建设一个具有本校特色的校园 BBS 论坛,不仅仅是一个学校信息化程度的标示,在一定的程度上也代表了学校的软实力,同时可以为学校的学生和老师提供很好的便利和优势,同时也为校友之间提供了交流和联系的渠道。

对于高校而言,校园论坛作为实现师生学术交流和交友的平台,重要性不言而喻。该文以闽江学院校园论坛的设计和实现为工作目标,采用 SpringBoot 开发技术,基于MVC 架构模式实现了一般性论坛应具有的基本功能,同时也考虑了网站的安全性、高并发性、可扩展性。

本系统主要完成了会员注册、会员登录、会员管理、论坛版块管理、发表帖子、回复帖子、帖子管理、帖子检索、热度排行等功能。本系统上线后，使散落在各地的闽江学院校友已经在校学生形成一个大家庭，无话不说的大家庭，每一个参与其中的论坛者都会产生宾至如归的感觉，找到自己存在的重要性。

关键词：SpringBoot；BBS；CI/CD；

Abstract

With the advent of the information age, automated office has increasingly become the first choice for companies and schools. Now every university and unit attaches great importance to the construction of informatization, because it is not only to provide convenience for the school's office, but also to improve the degree of informatization of the school, and to concentrate the ability and resources to build a campus BBS with its own characteristics. Forum is not only an indicator of the degree of informatization of the school, but also represents the soft power of the school to a certain extent. Channels of communication and contact.

For colleges and universities, the importance of campus forums as a platform for academic exchanges and making friends between teachers and students is self-evident. This paper takes the design and implementation of the campus forum of Minjiang University as the work goal, adopts the SpringBoot development technology, and realizes the basic functions that the general forum should have based on the MVC architecture pattern. Extensibility.

This system mainly completes the functions of member registration, member login, member management, forum section management, posting posts, replying to posts, post management, post retrieval, and popularity ranking. After the system is launched, the alumni of Minjiang College scattered all over the school have formed a big family, a big family that has nothing to say, every forum participant will feel at home and find the importance of their existence .

Key words：SpringBoot；BBS；CI/CD;

目　　录

1. 引言 7
1.1 研究背景及意义 7
1.2 研究现状 7
1.3 本文主要工作 8
2. 系统开发语言与技术介绍 9
2.1 Java 语言介绍 9
2.2 开发环境介绍 9
2.3 开发容器 docker 介绍 11
2.4 相关技术介绍 11
2.5 开发框架介绍 11
2.6 开发工具 Idea 简介 12
2.7 关系型数据库 MySQL 简介 13
2.8 非关系型数据库 Redis 简介 13
3. 系统分析 14
3.1 系统需求分析 14
3.1.1 功能需求 14
3.1.2 性能需求 14
3.2 可行性分析 15
3.3 系统模块分析 16
4. 数据库设计 17
4.1 数据库概念结构设计 17
4.2 数据库逻辑结构设计 20
4.3 数据库连接与实现 23
5. 系统的详细设计与实现 24
5.1 系统软件架构 24
5.1.1 注册模块和登陆模块 24
5.1.2 个人信息模块 26
5.1.3 版块管理 28
5.1.4 帖子管理 28
5.1.5 帖子收藏、回复和浏览以及排行榜 30
6. 系统部署与测试 32
6.1 系统测试 32
6.1.1 系统测试目的 32
6.1.2 系统测试过程与结果 32
6.2 系统部署 35

6.3 部署过程遇到的问题和解决方法 35
6.4 系统存在的不足 36
结语 36
参考文献 38
致谢 39

基于 SpringBoot 的校园论坛的设计与实现

谢荣臻

（闽江学院 数学与数据科学学院（软件学院），福建 福州 350108）

1. 引言

1.1 研究背景及意义

当今世界，在 Internet 飞速发展的二十一世纪的今天，互联网成为人们快速获取、发布和传递交流信息的重要渠道，它在人们政治、经济、生活、学习等各个方面发挥着重要的作用. 随着 Internet 的飞速发展，目前，国内外大部分机关、学校、公司、企业都已经或正在建立自己的论坛。由此可见学生校园论在 Internet 应用上的地位显而易见，它已成为学校及其它单位信息化建设中倍受人们重视的重要组成部分。

在信息爆炸的今天，搜集信息、分类信息显得尤其重要。为了满足校园学生群体的学习、生活需要，扩大学生们的交际范围，开发了本系统。学生用户可以刊登“征友”、“廉价转让”等信息，也可以获取校园资讯、校园的新闻及失物招领等信息，方便学生的生活，学习。同时也开辟了一块“公共”空间供学生读取和讨论、交流校园趣事。

校园论坛的开设为广大网络用户开辟了自由发表言论的空间，在校园论坛中，准确地、快速地从大量学生论坛数据 中发现目前学生所关心的问题以及他们的思想动态，有助于学 校负责学生工作的有关部门进行舆论监督和实时监控，并为其制定相关政策时提供理论依据，有突发情况时能及时采取有效应对措施，这对于构建和谐社会和校园具有重要意义。本文主要研究在闽江学院校园网的论坛中如何快速准确地发现一段时间内的普遍话题及热点话题。

1.2 研究现状

目前学生获取校园信息的渠道主要包括微信公众号、微博、朋友圈等，获取信息的渠道过多，且获取的内容过于凌乱且不全面。现在比较流行的信息社区如百度贴吧、空间等，都是比较大的社交平台，但是他们涉及的范围太大了，并不

适合单纯学生之间的交流需要。他们缺少校园元素，因此学生们用起来并不方便。具有校园元素的学校官网，是学校官方的网站只刊登学校的官方、重大的事件对学生的校园生活关系不紧密。

高校 BBS 基于高校校园网络，面向高校大学生并由学生自主管理的网络系统。近年来，随着高校网络的迅猛发展，高校 BBS 已经成为当代大学生交流思想、学习、生活的重要平台。同时也成为校园文化不可或缺的重要组成部分，对构建和谐校园文化具有重要的作用。BBS 的形式与内容多种多样，开发的工具也可以根据开发者的喜好选择。本文基于 SpringBoot 技术的校园 BBS 系统，实现了 BBS 论坛的基本功能，主要是针对校园的学生，本系统的内容对校园学生的需求更加吻合。

1.3 本文主要工作

本文主要分析了校园论坛系统的需求分析，通过调研其他高校校园论坛以及收集学生群体意见，得到用户精确的需求和准备的业务流程，最后根据需求分析进行系统的设计与研发思路。

第 1 章是引言，介绍了校园论坛系统的课题背景及意义、校园论坛的研究现状，以及本论文研究的主要内容。

第 2 章是开发语言与技术简介，介绍了开发系统的编程语言和相关技术的简介，阐述 SpringBoot 框架、Docker 容器技术、Thymeleaf 模板引擎、MySQL 数据库技术、Redis 非关系型数据库技术、B/S 架构等。

第 3 章是系统分析，对企业的校园论坛系统提出了系统需求分析、可行性分析、系统功能模块分析。

第 4 章是数据库设计，主要是数据库表间关系图及数据库表结构的具体实现，以及各表之间关联关系。

第 5 章是系统详细设计与实现，系统模块的实现与调试，描述各个业务模块的功能设计对各个业务模块进行开发，并给出各业务模块的截图和关键代码。

第 6 章是系统测试与部署，对已经完成的校园论坛系统提出测试目的、进行功能性测试，同时将系统部署至线上环境，并针对可能出现问题进行系统架构优化。

最后课题总结，对全文进行总结，提出本论文的工作结果以及对未来的展望。

2. 系统开发语言与技术介绍

2.1 Java 语言介绍

Java 是一种基于类、面向对象的编程语言，旨在尽可能减少实现依赖项。一种为开发人员编写的通用编程语言，只要编写一次就可以在任何地方运行，编译后的 Java 代码可以在所有支持 Java 的平台上运行。Java 应用程序被编译成可以在任何 Java 虚拟机（Java Virtual Machine, JVM）上运行的字节码。Java 的语法类似于 c/c++。但摒弃了 c/c++中晦涩难懂且危险的指针操作，由 JVM 中的垃圾回收器（Garbage Collector, GC）进行未引用对象的处理，垃圾收集器可以重新收集未引用的对象。因此，Java 通过处理内存管理使程序员的生活变得轻松。其跨平台、面向对象、高性能、面向对象等特性深受开发人员喜爱。同时，Java 社区成熟强大，并且 Java 版本仍在持续更新中。[1]

随着 Java 版本的不断迭代，Java1.8 版本由于其稳定的特性深受企业的欢迎，同时 Java1.8 在 Java1.7 的基础上加入了 Lambda 表达式、Stream 流等新特性，可以帮助我们减少冗余的代码。让我们可以敲更少、更整洁的代码、更高效的完成业务。因此本系统也是基础 Java1.8 进行开发。[2]

2.2 开发环境介绍

目前主流的服务器有 Linux server 和 Windows server，而百分之八十的企业选择 Linux 服务器，相比于 Windows server 其主要原因有：

（一）开源

Linux Server 相较 Windows Server 领先的首要原因是完全免费且可用作开源用途。通过开源方式，您可以轻松查看用于创建 Linux 内核的代码，也可以对代码进行修改和再创作。通过许多编程接口，您甚至可以开发自己的程序并将其添加到 Linux 操作系统中。还可以对 Linux Server 操作系统进行自定义，以满足使用要求，这是 Windows 无法实现的。[3]

（二）稳定性

Linux 系统一直以其稳定性而闻名，它们可以连续运行多年而不发生任何重大问题。事实上，很多 Linux 用户都从未在自己的环境中遇到过系统崩溃的情况。相对 Windows 而言，挂起和崩溃完全是一种常态。[4]

尽管 Windows 也可以很好地执行多任务处理，但 Linux 可以在处理各种

任务的同时，仍能提供坚如磐石的性能。

当将 Linux 与 Windows 进行对比时，对每项系统配置的更改都需要重启 Windows Server，而 Linux 更改大多数配置时都无需重启服务器即可生效，这也确保了 Linux 服务器最短的停机时间。[5]

（三）安全

Linux 由最初的多用户操作系统开发的 UNIX 操作系统发展而来，在安全方面显然比 Windows 更强。与 Windows 作为病毒和恶意软件攻击的首要目标不同，Linux Server 只有管理员或特定用户才有权访问 Linux 内核，而且 Linux 服务器（相较 Windows 而言）不会经常受到攻击，并且被发现的任何漏洞都会在第一时间由大批 Linux 开发人员修复。[6]

（四）灵活性

Linux 是世界上最灵活的操作系统，没有之一，您可以根据需要自定义系统。使用 Linux，您可以随心所欲地安装 GUI 界面或仅使用「终端」管理服务器；使用 Linux，您可以选择各种工具和实用程序来管理所有与服务器相关的活动，如：添加用户、管理服务和网络，安装新应用程序以及监控性能等。[7]

而 Shell 是 Linux 系统中最强大的组件，允许您运行各种程序并允许与内核进行交互。 总的来说，Linux 为您提供了对服务器的完全控制、掌控权利。

（五）访问开源应用程序

Linux 为开源应用程序开辟了一个新的世界，有数以千计的开源应用程序正在等待用户探索，您甚至可以使用特殊界面在 Linux 服务器上运行 Windows 应用程序。

（六）社区支持

Linux 社区在全球都十分活跃和使用广泛，总有数千名志愿者在线活动以解决其他 Linux 用户的问题，所以几乎在任何 Linux 论坛上发布的任何问题都会得到即时响应。而选择使用 Linux Enterprise 版本时，还会附有付费支持选项。[8]

CentOS 是一个基于 Red Hat Linux 提供的可自由使用源代码的企业级 Linux 发行版本。其完全免费，独有的 yum 命令支持在线升级，可以即时更新系统等特性。由于 CentOS 7 系统采用了 XFS 文件系统，XFS 能够通过日志很好的保护系统数据的完整性。也使得其成为了本次研究的十分重要的工具。本次研究使用 CentOS 作为服务端的操作系统，确保了整个平台的后端能够高效稳定的运行。

因此本系统是基于阿里云服务器，centos7 开发环境进行开发。

2.3 开发容器 docker 介绍

Docker 是一个用于开发，交付和运行应用程序的开放平台。Docker 使您能够将应用程序与基础架构分开，从而可以快速交付软件。借助 Docker，您可以与管理应用程序相同的方式来管理基础架构。通过利用 Docker 的方法来快速交付，测试和部署代码，您可以大大减少编写代码和在生产环境中运行代码之间的延迟。[9]

2.4 相关技术介绍

Thymeleaf 技术简介

Thymeleaf 是一个现代的服务器端 Java 模板引擎的 web 和独立的环境，能够处理 HTML，XML，JavaScript，CSS，甚至纯文本。

Thymeleaf 的主要目标是提供一种优雅的和高度可维护的方式来创建模板。为了实现这一点，它构建在自然模板的概念上，以不影响模板作为设计原型使用的方式将其逻辑注入模板文件。这改进了设计的交流，并在设计和开发团队之间架起了桥梁。[10]

Thymeleaf 的设计从一开始就考虑了 Web 标准，尤其是 HTML5，允许你创建完全验证模板，如果你需要的话。

2.5 开发框架介绍

（一）SpringBoot 框架

SpringBoot 是目前比较流行的企业应用开发框架，它在传统的 SSM（Spring、SpringMVC、Mybatis）的基础上，简化了配置文件的编写，将原有的大量 xml 配置文件简化为 Java 类配置，同时 SpringBoot 官方为 SpringBoot 框架集成了大量常用的组件 jar 包，并根据不同的 SpringBoot 版本定制化的选择版本，避免兼容性问题。开发人员只需要关注业务层面的开发即可。[11]

（二）Mybatis 框架

MyBatis 是一个优秀的持久层框架，它对 jdbc 的操作数据库的过程进行封装，使开发者只需要关注 SQL 本身，而不需要花费精力去处理例如注册驱动、创建 connection、创建 statement、手动设置参数、结果集检索等 jdbc 繁杂的过程代码。

[12]

Mybatis 通过 xml 或注解的方式将要执行的各种 statement（statement、preparedStatemnt、CallableStatement）配置起来，并通过 java 对象和 statement 中的 sql 进行映射生成最终执行的 sql 语句，最后由 mybatis 框架执行 sql 并将结果映射成 java 对象并返回[13]。图 2-1 是 Mybatis 执行流程图。

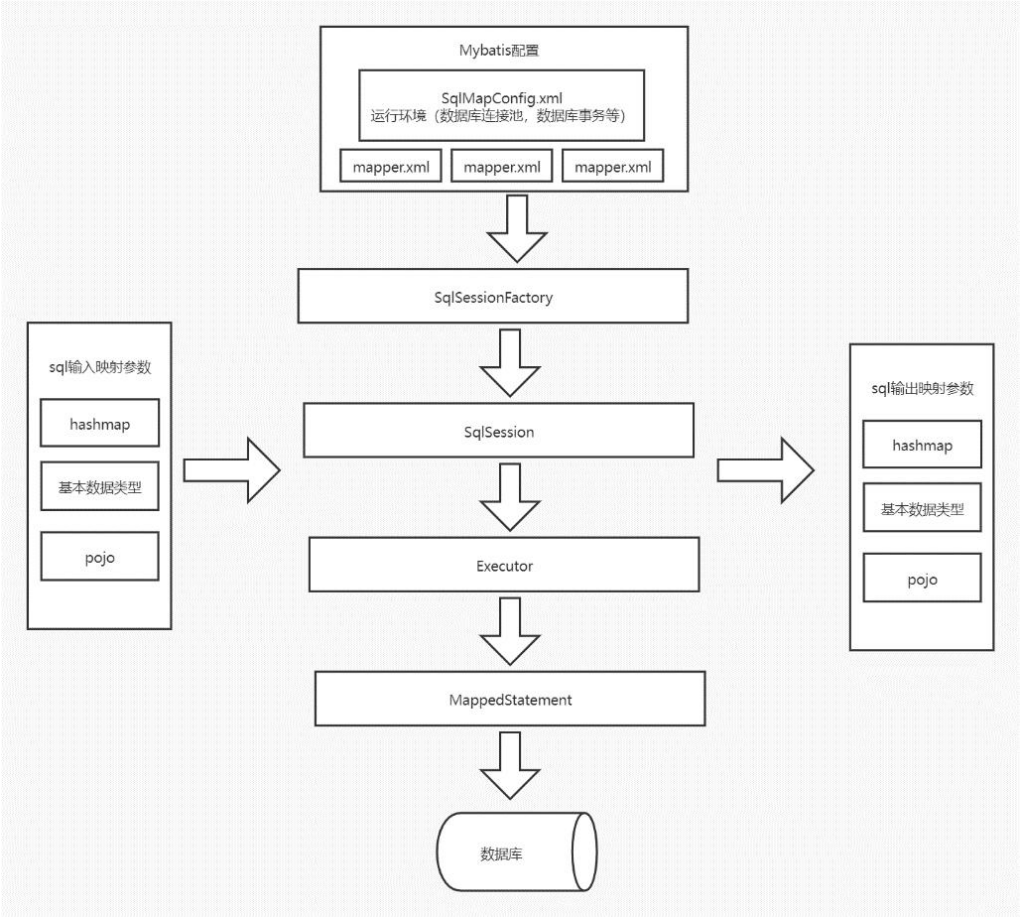

图 2-1 Mybatis 执行流程图

2.6 开发工具 Idea 简介

IntelliJ IDEA 具有一些生产效率最高的 Java 代码完成功能。即使他不知道特定类，成员或任何其他资源的确切名称，它的预测算法也可以准确地假定编码人员要尝试键入的内容，并为他完成编码。

IDEA 内置了大量开发人员工具。IDEA 为开发人员提供了一个了不起的工具集，其中包括反编译、Docker 支持、字节码查看器、版本控制（Git、SVN 等）、FTP、构建工具（Maven、Gradle）、数据库工具等许多其它工具。

IDEA 符合开发人员人体工程学，其以编辑者为中心的环境、万能的快捷方式、内联的调试器等，深受 Java 开发人员喜爱，大幅提高 Java 程序开发的效率。[14]

2.7 关系型数据库 MySQL 简介

MySQL 是一个开源的 SQL 数据库服务器. 所谓的 SQL 即结构化查询语言，在很大程度上极大的简便了数据的存储、更新以及获取，使用起来十分的便利，节省了人们在获取信息时的诸多不必要的麻烦. 并且 MySQL 运行使用多种接口，多种方式连接数据库. MySQL 能够根据用户不同的需求选择不同的存储引擎，同时还具有很强的平台独立性，其本身可在多种操作系统下运行. 作为关系型数据库 MySQL，由于其具有的开源性和跨平台性已经越来越多的被广大用户所使用。[15]

MySQL 数据库是开源的，且可以在官网中免费下载、安装比较容易. 综合各方面因素我选择使用 MySQL 数据库进行本系统开发.

2.8 非关系型数据库 Redis 简介

Redis 是完全开源的，遵守 BSD 协议，是一个高性能的 key-value 数据库。其主要优势如下：

1. 性能极高——Redis 能读的速度是 110000 次/s, 写的速度是 81000 次/s 。
2. 丰富的数据类型——Redis 支持二进制案例的 Strings, Lists, Hashes, Sets 及 Ordered Sets 数据类型操作。
3. 原子——Redis 的所有操作都是原子性的，意思就是要么成功执行要么失败完全不执行。单个操作是原子性的。多个操作也支持事务，即原子性，通过 MULTI 和 EXEC 指令包起来。

4、丰富的特性——Redis 还支持 publish/subscribe, 通知, key 过期等等特性。[16]

自动过期能有效提升开发效率。Redis 针对数据都可以设置过期时间，这个特点也是大家应用比较多的，过期的数据清理无需使用方去关注，所以开发效率也比较高，当然，性能也比较高。最常见的就是：短信验证码、具有时间性的商品展示等。无需像数据库还要去查时间进行对比。

分布式和持久化有效应对海量数据和高并发。Redis 初期的版本官方只是支持单机或者简单的主从，大多应用则都是自己去开发集群的中间件，但是随着应用越来越广泛，用户关于分布式的呼声越来越高，所以 Redis 3.0 版本时候官方加入了分布式的支持，主要是两个方面：

Redis 服务器主从热备，确保系统稳定性

Redis 分片应对海量数据和高并发

而且 Redis 虽然是一个内存缓存，数据存在内存，但是 Redis 支持多种方式将数据持久化，写入硬盘，所有，Redis 数据的稳定性也是非常有保障的，结合 Redis 的集群方案，有的系统已经将 Redis 当做一种 NoSql 数据存储来适用。[17]

因此，Redis 常被用于会话缓存、全页缓存、消息队列、排行榜/计数器、发布/订阅。正因为有了 Redis 的存在，使得系统能够从单节点的项目拓展成为一个多节点的集群项目，也使得项目可以经受起高并发的挑战，同时减轻项目服务器和数据库服务器的压力。

3. 系统分析

3.1 系统需求分析

3.1.1 功能需求

校园论坛系统的功能需求主要包括以下几个方面:它可以提供校园论坛的注册新用户、登录、浏览主题、发布回复主题、修改个人资料、删除帖子等功能。本论坛使用 Java 作为主体语言，主要有:用户管理、论坛发帖管理、论坛回帖、论坛帖子管理等。下面将使用用例说明。

3.1.2 性能需求

首先安全性:保证用户在登陆过程中的任何一个环节的安全性，如密码保护，用户名盗用，个人信息的泄露等;其次时间性:浏览页面时间:小于 1 秒;更新数据文件时间:小于 100 毫秒;再次可靠性:考虑到用户忘记密码，则给用户提供密码保护功能以保证在忘记密码的时候给予帮助;最后系统容量:数据库可存储 5 年的用户信息以及 3 个月的论坛文章(发帖，回复等)，允许 5000 个终端同时工作，并且需要考虑多用户高并发请求情况。

3.2 可行性分析

本文以 Java 为核心，Idea 为开发工具，SpringBoot 整合 Mybatis 与 MySQL 数据库建立数据连接关系；使用 thyleaf 前端引擎魔板以及 JavaScript + jQuery 等技术实现效果展示以及数据渲染；采用 MVC 架构模式[18]，对模型、视图、控制器进行分离（控制器用于请求转发，视图层仅用于数据展示，模型用于数据库操作），并且对业务层、数据持久层、控制器进行分离（控制器用于请求转发，业务层专注于业务实现，数据持久层仅需要关注数据库层面），一定程度上实现解耦，每个模块相互独立，有利于项目的分工以及后期项目的迭代和扩展，同时降低了维护的成本及时间。图 3-1 为 MVC 架构模式图，图 3-2 为 MVC 架构模式在项目中实现流程图。

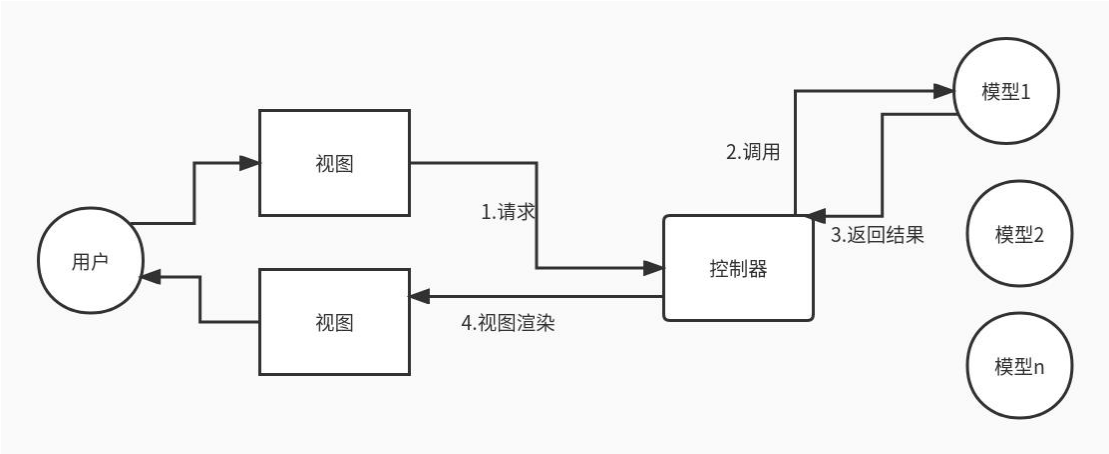

图 3-1 MVC 架构模式

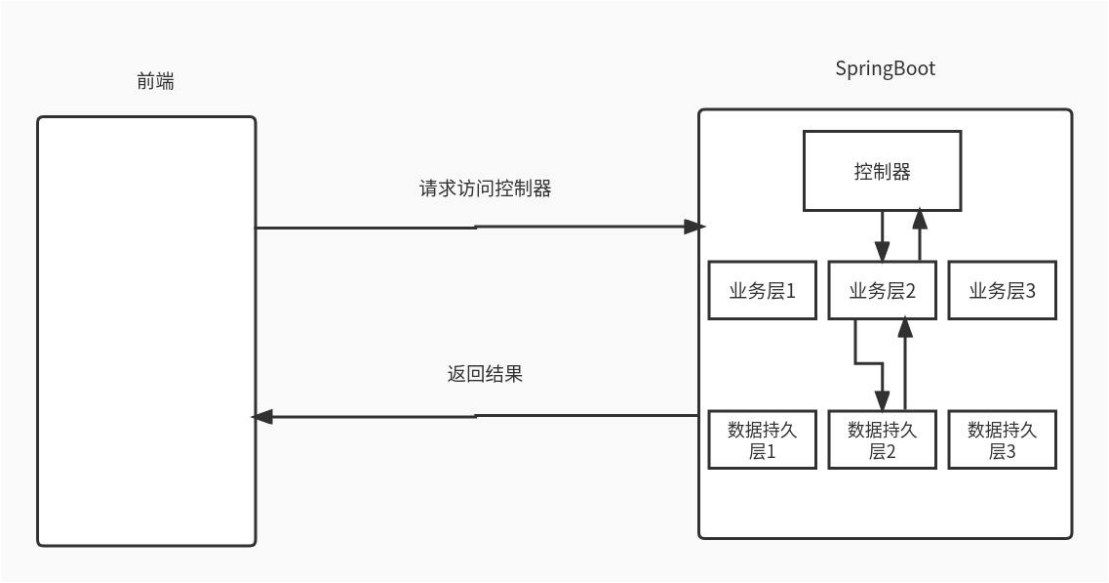

图 3-2 MVC 架构模式在项目中实现

3.3 系统模块分析

随着互联网的发展，学生获取校园信息的渠道裕来越多，但获取的内容过于凌乱且不全面，学生无法及时且完整的获得自己所需要的信息。因此，为了解决信息散乱的问题，充分整合校园信息，开发一款校园论坛非常有必要，让师生可以在校园论坛上及时发布相关的校园信息，充分整合信息资源，让师生可以减少获取、整合信息的时间成本。

本系统意在为在校师生以及校友提供一个信息发布和获取，同时能够进行在线交流的网站。因此该系统分为三大模块：

（1）用户模块：用户模块主要包含用户的相关信息以及用户操作日志，让信息获取人能够及时、有效的联系到信息发布者，在一定层度上也对恶意发表言论者进行溯源，及时发现，及时处理。

（2）内容模块：内容模块主要包含论坛帖子的发布、更新、删除等操作。

（3）交流模块：目前的交流模块仅包含用户在帖子中用户之间的评论、收藏等

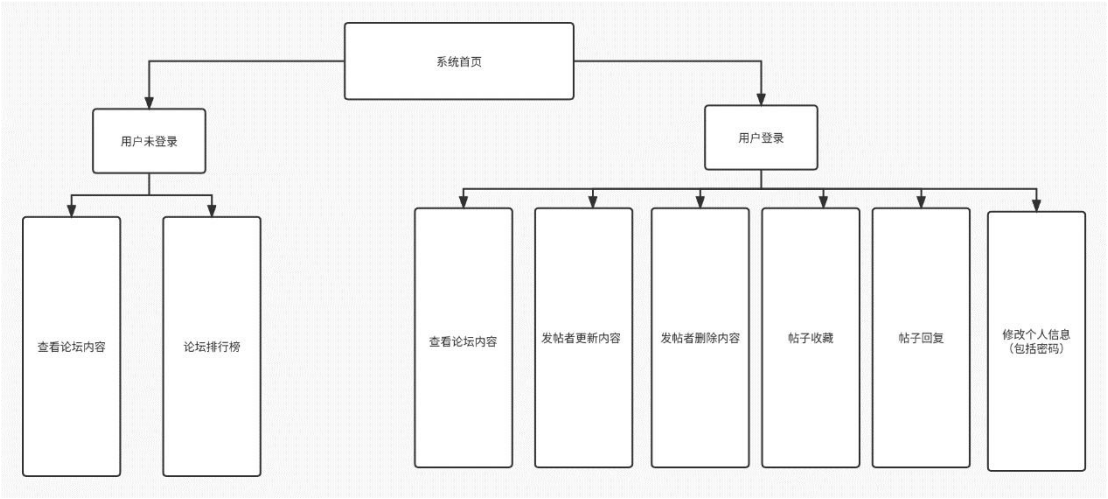

图 3-3 系统业务流程图

用户进入本系统页面后，可以无需进行登录即可观看相关信息，但在发表相关言论等对数据库进行写操作时，系统会跳转到相应的登录界面，只有登录了的用户方法发表言论，以防止某些用户恶意操作。图 3-3 为系统业务流程图。

4. 数据库设计

4.1 数据库概念结构设计

概念模型是将各个实体之间的关系用图形表示出来模型，数据库设计首先要完成对实体模型的创建，E-R 图是设计数据概念模型中一种典型的工具，它用矩形框以及框中的文字表示一个数据实体，用椭圆形框表示该实体的属性，用菱形框表示实体间的联系，用线段表示相互的连接关系. 根据对系统的分析和数据库数据项的分析，可以设计出各实体之间关系的 E-R 图，通过 E-R 图可以清晰的看出各个实体之间的联系。系统 E-R 图如图 4-1 所示。

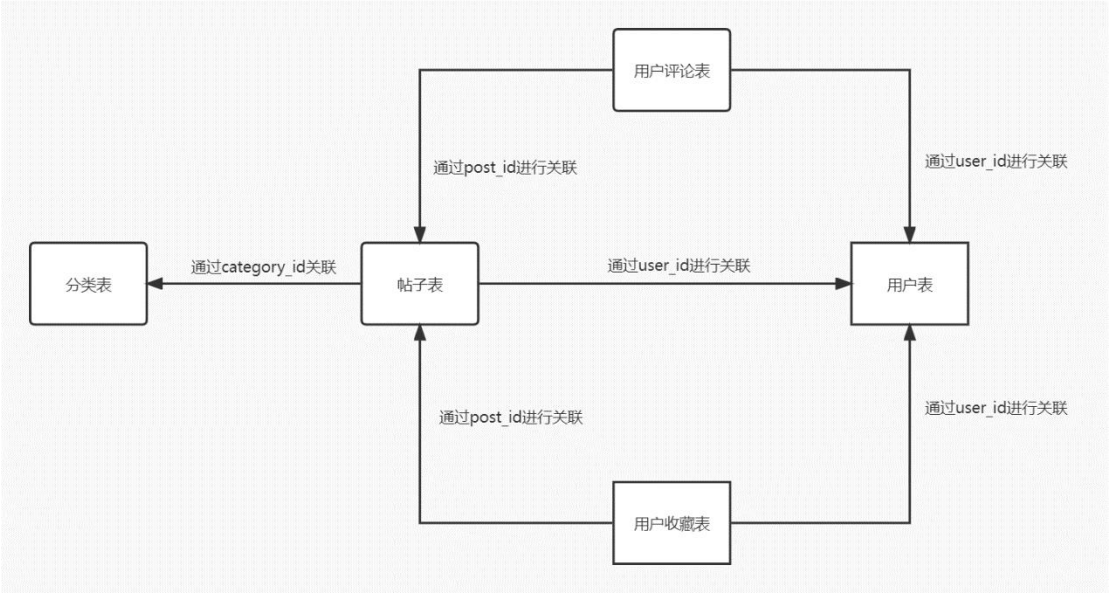

图 4-1 系统 E-R 图

由于外键设置对于系统资源的消耗过大，且对于后期数据库的拓展与维护成本较高，因此，本系统放弃数据库层面的外键约束，通过代码层面的约束对表之间进行关联，以便于后期系统的升级维护和拓展。

本系统对应的实体 E-R 图如下：

(一) 相关用户表 E-R 图，在存储用户敏感信息的时候，采取 md5 加密算法对密码进行加密，以便用户的隐私得到充分的保障。同时，在存储有关图片的时候，为减小数据库负担，将图片存入文件系统中，而数据库中只要存储对应文件所在的 url 即可，由前端通过 url 直接访问。

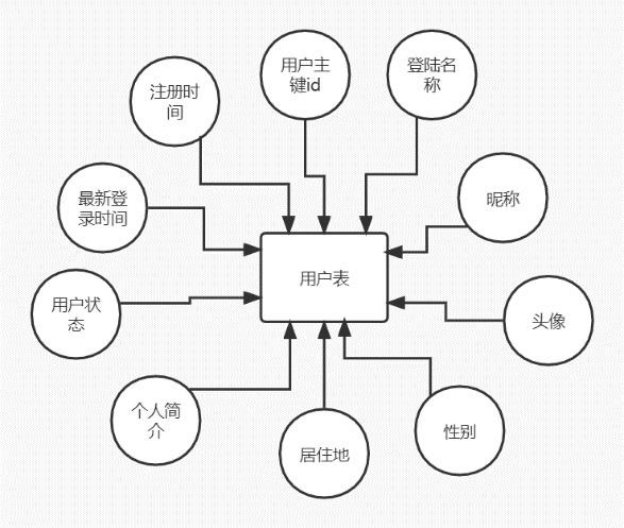

图 4-2 相关用户表 E-R 图

（二）分类目录表 E-R 图描述了分类目录实体的所有属性，其中分类排序值作为逻辑外键与其它相关联表进行链接，并通过是否删除标识进行软删除标记。

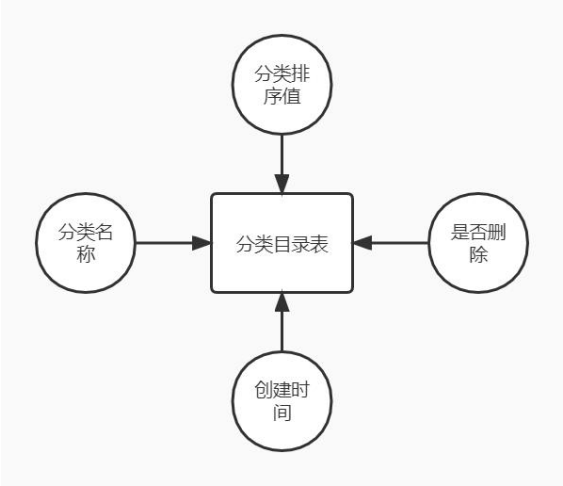

图 4-3 分类目录表 E-R 图

（三）用户收藏表 E-R 图记录了对应用户的收藏记录信息，由于收藏者和帖子之间存在多对多关系，因此采用用户收藏表，由于记录相关收藏者和对应的帖子多对多关系。

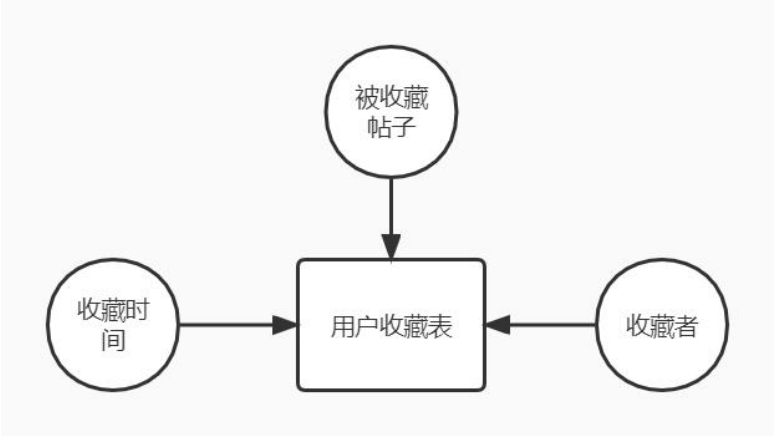

图 4-4 用户收藏表 E-R 图

（四）相关帖子表 E-R 图记录了相关帖子的信息，包括标题、发布者、创建时间、收藏量、评论量等，发布者 id 作为与用户表相关联的逻辑外键，帖子分类 id 作为与分类目录表的逻辑外键。

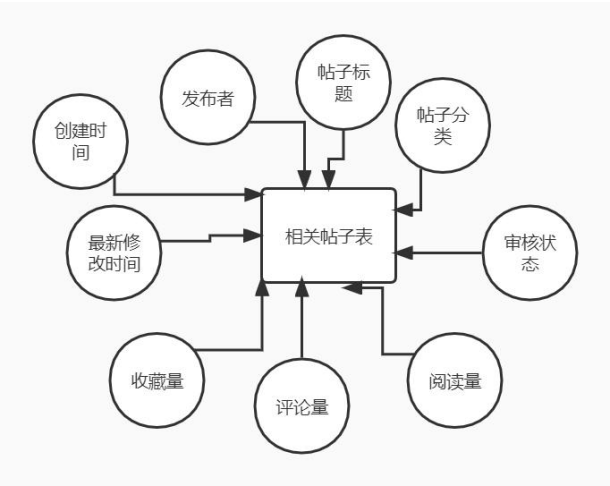

图 4-5　相关帖子表 E-R 图

（五）用户评论表 E-R 图以评论者 id 作为逻辑外键，与用户表进行关联，同时通过树形结构的方式记录上一级评论人，通过递归的方式依次获取所有的评论用户。

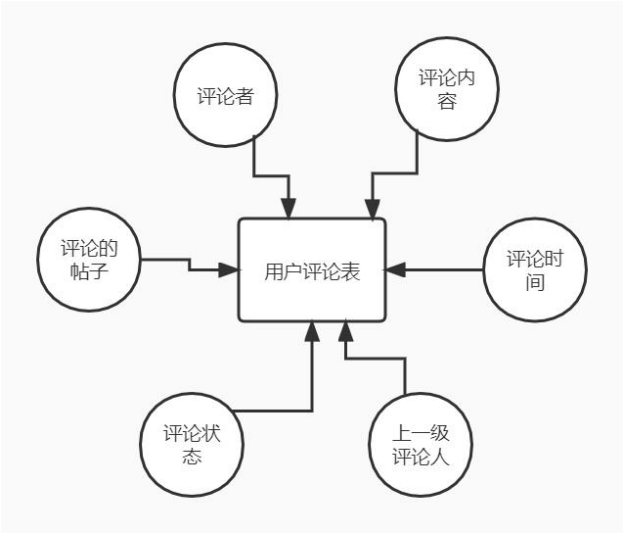

图 4-6 用户评论表 E-R 图

4.2 数据库逻辑结构设计

数据库的逻辑结构就是通过对数据库的概念设计中的实体的描述和分析，对各个实体中的所有属性都做进一步的分析，让各个实体间的关系更加明确，从而将构建好的 E-R 图按照规则转化为 MySQL 能够支持的数据类型. 在本系统中所需用到的数据表共有 5 个，数据表的逻辑结构设计包括的数据信息如下所示。在系统中，充分重视数据的重要性，因此在设计表结构时，均采用软删除方式，在数据库中添加 is_deleted 字段用于记录相关信息的是否删除状态，而不采取数据库中直接删除的方式。

（一）用户表（tb_bbs_user）逻辑结构如下所示：

字段名	数据类型	字段大小	主/外键	NULL	说明
user_id	bigint	20	主键	N	用户主键 id
login_name	varchar	32		N	登陆名称(默认为邮箱号码)
password_md5	varchar	32		N	MD5 加密后的密码
nick_name	varchar	8		N	昵称
head_img_url	varchar	128		N	头像 url
gender	varchar	4		N	性别

location	varchar	4		N	居住地
introduce	varchar	32		N	个人简介
user_status	tinyint	4		N	用户状态 0=正常 1=禁言
last_login_time	datetime	0		N	最新登录时间
create_time	datetime	0		N	注册时间

表 4-1 用户表（tb_bbs_user）

（二）分类目录表（tb_post_category）逻辑结构如下所示：

字段名	数据类型	字段大小	主/外键	NULL	说明
category_id	int	11	主键	N	分类表主键
category_name	varchar	16		N	分类的名称
category_rank	int	11		N	分类的排序值 被使用的越多数值越大
is_deleted	tinyint	4		N	是否删除 0=否 1=是
create_time	datetime	0		N	创建时间

表 4-2 分类目录表（tb_post_category）

（三）用户收藏表（tb_post_collect_record）逻辑结构如下所示：

字段名	数据类型	字段大小	主/外键	NULL	说明
record_id	bigint	20	主键	N	主键 id
post_id	bigint	20		N	收藏帖子主键
user_id	bigint	20		N	收藏者 id
create_time	datetime	0		N	评论时间

表 4-3 用户收藏表（tb_post_collect_record）

（四）相关帖子表（tb_bbs_post）逻辑结构如下所示：

字段名	数据类型	字段大小	主/外键	NULL	说明
post_id	bigint	20	主键	N	帖子主键 id
publish_user_id	Bigint	20		N	发布者 id
post_title	varchar	64		N	帖子标题
post_content	mediumtext	0		N	帖子内容
post_category_id	int	11		N	帖子分类 id
post_category_name	varchar	50		N	帖子分类(冗余字段)
post_status	tinyint	4		N	0-未审核 1-审核通过 2-审核失败(默认审核通过)
post_views	bigint	20		N	阅读量
post_comments	bigint	20		N	评论量
post_collects	bigint	20		N	收藏量
last_update_time	datetime	0		N	最新修改时间
create_time	datetime	0		N	添加时间

表 4-4 相关帖子表（tb_bbs_post）

（五） 用户评论表（tb_post_comment）逻辑结构如下所示：

字段名	数据类型	字段大小	主/外键	NULL	说明
comment_id	bigint	20	主键	N	主键 id
post_id	bigint	20		N	关联的帖子

					主键
comment_user_id	bigint	20		N	评论者 id
comment_body	varchar	200		N	评论内容
parent_comment_user_id	bigint	20		N	所回复的上一级评论的 userId
comment_create_time	datetime	0		N	评论时间
is_deleted	tinyint	4		N	是否删除 0-未删除 1-已删除

表 4-5 用户评论表（tb_post_comment）

4.3 数据库连接与实现

为了使 SpringBoot 框架整合数据库资源，采用 mybatis 框架用于数据持久层的操作。Mybatis 会读取其对应的配置文件，通过配置文件进行相关环境变量的配置。当相应的配置文件读取完成后，会由 Mybatis 创建会话工厂 SqlSessionFactory，这个会话工厂可以构建 SqlSession 对象，这个 SqlSession 对象包含了所有的执行 sql 的方法。同时，MyBatis 底层定义了一个 Executor 接口来操作数据库，它会根据 SqlSession 传递的参数动态的生成需要执行的 SQL 语句，以及负责查询缓存的维护。在数据库操作中，当每个相应的数据库操作执行完成后，需要释放相关资源，以防止资源闲置而导致的内存堆积，甚至会导致栈溢出风险。但频繁的创建和释放资源会导致资源的浪费，以及系统性能的降低，因此，引入数据库池化概念，在初始化数据库连接的时候，创建一个数据库连接池，在数据库连接池中放入指定数量的数据库执行对象，当需要执行相关操作时，从数据库连接池中获取相应的已初始化好的对象即可，但操作完成时，将对应的连接对象放回数据库池中，等待下一个操作的获取即可。数据库连接池负责分配、管理和释放数据库连接，它允许应用程序重复使用一个现有的数据库连接，而不是再重新建立一个；释放空闲时间超过最大空闲时间的数据库连接来避免因为没

有释放数据库连接而引起的数据库连接遗漏。这项技术能明显提高对数据库操作的性能。

对于主流的数据库连接池对象，C3P0 和 Druid 是被使用的较多的两款数据库连接池对象，C3P0 在功能上简单易用，稳定性高，但由于其性能较差，因此选择阿里巴巴开源的 Druid 数据库连接池对象，Druid 数据库连接池提供强大的监控性能，可以清楚知道连接池和 SQL 的工作情况。同时，Druid 数据库连接池方便易扩展，方便后期项目的扩展。

SpringBoot 连接数据库操作相关配置部分代码如图 4-7 所示：

```
spring:
  datasource:
    username: root
    password: root
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/my_bbs_db?useUnicode=true&serverTimezone=Asia/Shanghai&characterEncoding=utf8
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
```

图 4-7 SpringBoot 连接数据库操作相关配置

5. 系统的详细设计与实现

5.1 系统软件架构

本系统分为用户注册模块、登陆模块、个人信息模块、版块管理、帖子管理、帖子回复、帖子收藏、帖子浏览、分类排行等九个模块，部分功能模块如下所示：

5.1.1 注册模块和登陆模块

注册模块，用户提供信息，检验用户信息的有效性，并将用户信息持久化保存到数据库中，注册成功后可以由用户选择是否需要继续完善个人资料。对于注册模块，使用正则表达式对用户的邮箱、昵称、密码进行格式校验，对非法格式进行发现并及时处理，同时通过验证码校验的方式，防止恶意高并发请求，或脚本批量注册。对于用户密码，在后台也需要保证其隐私性，因此，当后端接收到对应密码时及时进行 MD5 加密，加密后存入数据库中。

登陆模块，根据用户传入的用户名、密码以及验证码进行校验，对用户传入的密码进行 MD5 加密后与数据库中对应字段进行比较，判断用户的正确性，并将用户对应信息存入 session 中，保证用户的长久链接。同时，为保证验证码能够在各种用户状态（包括登陆和未登陆）下生效，将验证码存入 session 中。为实现代码的高可用性，将 session 存入 redis 中，加快其访问速度，同时减轻相应

tomcat 服务器存储 session 的压力。

针对设计隐私数据的前后端交互，本系统采用非对称加密，将用户需要传递给后端的隐私数据在前端进行加密后，通过 http 请求发送给后端，这样可以降低在发送过程中，被非法抓包，从而获取用户隐私数据的风险。

在设计注册功能的时候，为了防止通过程序手段恶意大量注册账号，在注册环节加入验证码模块，通过调用查询资料，找到适合本项目的第三方验证码模块，调用其生成验证码的方法，将生成的验证码内容以 session 作用域的方式存入 redis 中，避免使用本地内存存储验证码信息。在前端访问获取验证码对应接口时，由于浏览器自带缓存，对于同一个 url，会默认先从缓存中读取，若缓存中存在对应的内容，则不会请求对应的链接，而是将缓存中的内容返回，这样导致的结果就是验证码动态的更新，为解决该问题，引入 UUID，在调用生成验证码接口时，动态生成并拼接 UUID，使得 UUID 以 Query 参数的形式存在于链接中，这样的目的，可以达到每次访问的链接都不一样，这样就能够顺利的解决浏览器缓存问题，而在生成 UUID 的过程中，由于 UUID 算法的的原因，导致其难以生成相同的一组 UUID，因此，可以很大程度上避免不同用户访问同一个验证码。

登陆和注册功能界面图如图 5-1、5-2 所示：

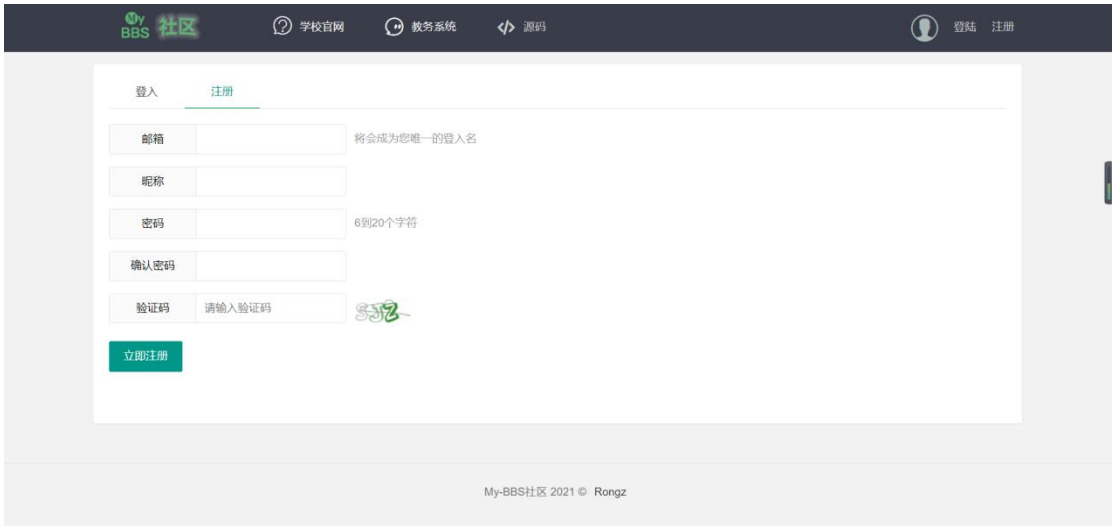

图 5-1 系统登陆界面图

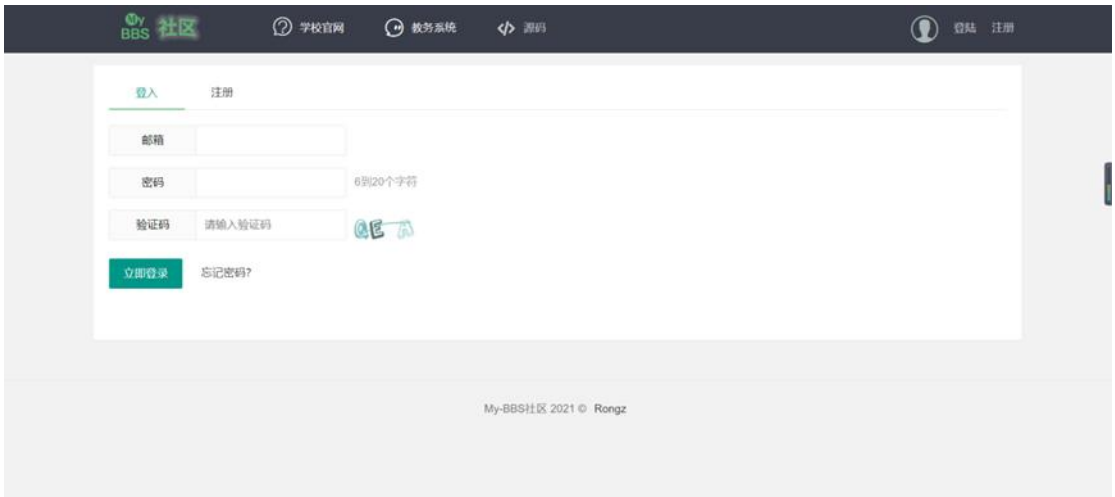

图 5-2 系统注册界面图

5.1.2 个人信息模块

个人信息模块包括个人资料修改、查看他人信息。

个人资料修改包括相关信息包括个人基本资料、头像以及密码，需要用户在登陆后，具有相应权限案后才可以修改其相关内容。对于用户密码操作，还需要对原来密码进行验证，验证通过后才可以进行修改。

其它用户可以进入对应用户的主界面进行个人信息查看，包括用户个人基本信息、用户发布的帖子以及用户发表的评论。

在设计个人资料修改模块过程中，分别采用全量更新以及局部更新的方法。全量更新，即对用户数据库中所有的字段进行更新，而局部更新采用的是对数据库部分字段进行更新，针对不同个人基本资料，包括邮箱、昵称、姓名、城市以及签名，采用全局更新的方法，而对于头像以及密码，采用的是局部更新方法。对于局部更新以及全量更新，在接口 url 设计上，采用的是同一套 url，通过参考 RESTful 风格接口设计，对于局部更新的字段采用 PATCH 请求方式，通过 PUT 请求方式对数据库字段进行全量更新。

相应功能界面如图 5-3、5-4、5-5、5-6 所示：

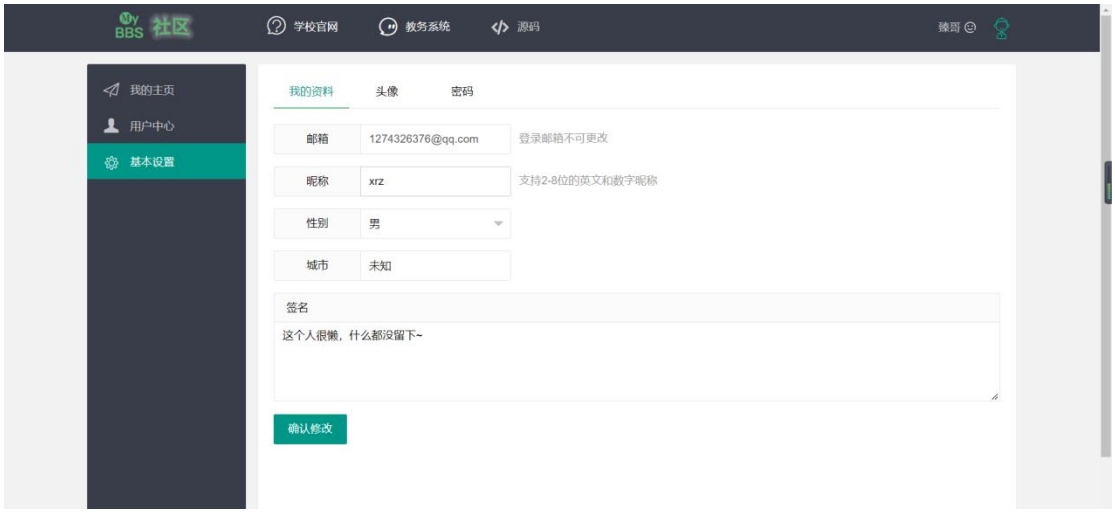

图 5-3 个人信息修改界面图

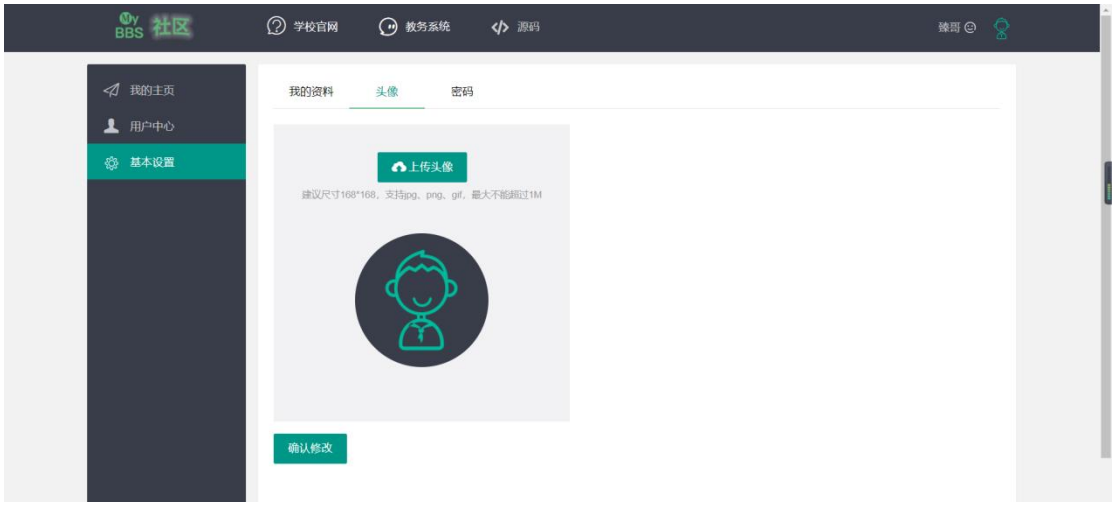

图 5-4 头像信息修改界面图

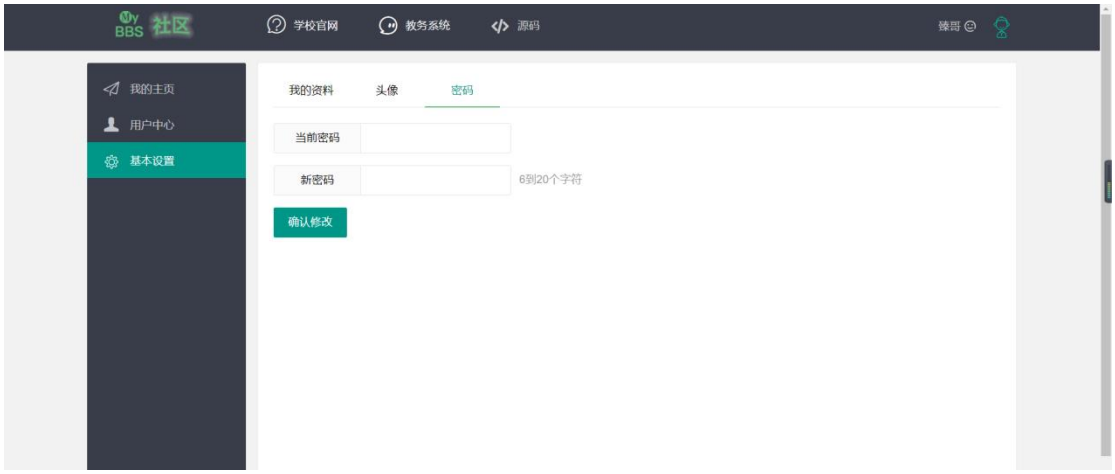

图 5-5 修改密码界面图

图 5-6 个人信息展示图

5.1.3 版块管理

目前的版块管理只能由管理员在数据库中进行添加，以避免版块管理开放，而导致版块过多，难以管理以及用户筛选信息繁琐等问题。

版块管理如图 5-7 所示：

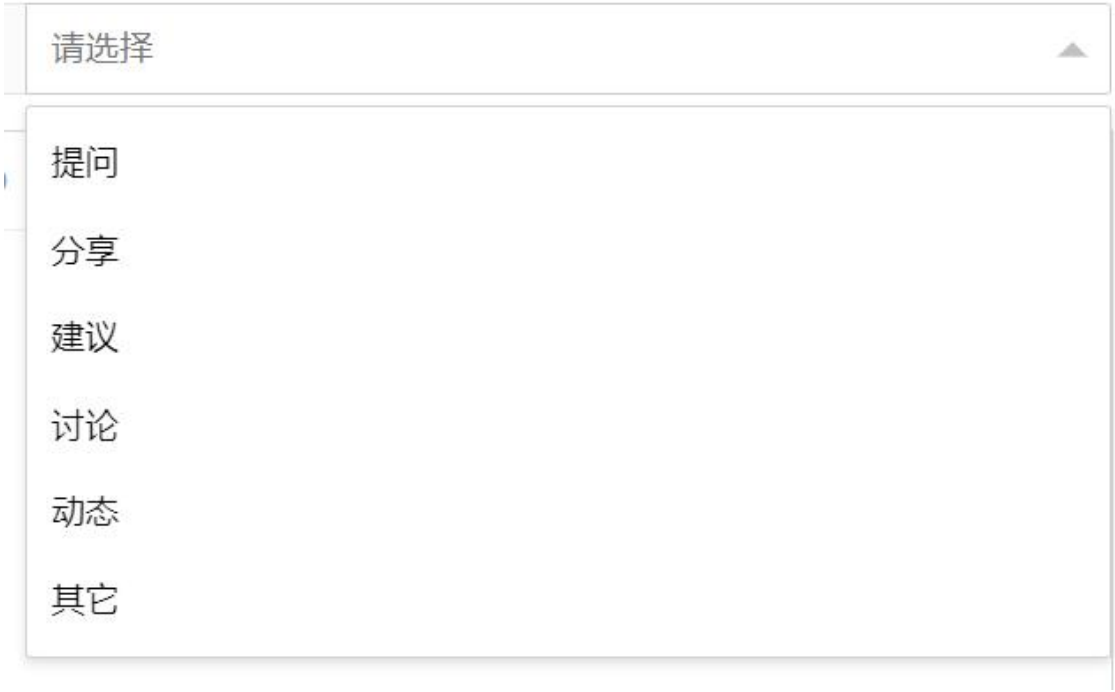

图 5-7 版块管理图

5.1.4 帖子管理

帖子管理主要包括帖子添加、帖子内容修改更新、帖子删除。

帖子相关操作需要在用户登陆的权限下进行操作，对于帖子的添加，需要绑

定对应的发帖用户，以便于后期发帖人的的管理和观看者能够及时联系到发帖人。发帖人能够在个人界面查看自己发布的帖子。对于帖子的内容发布，采用富文本编辑器，使用富文本编辑器方便用户格式的管理，同时可以防范 xss 攻击。

富文本编辑器在发送相应文本内容的时候，会将对应的内容转换为 HTML 格式，而后端将接收到经 HTML 转换的存入数据库中，当下次用户从数据库中读取对应内容的时候，前端获取到对应的 HTML 内容，会自动将 HTML 内容进行转义，这样可以防范一些用户在编辑栏中写入 JavaScript 代码，从而让前端将该内容转换为 JavaScript 进行处理，给用户造成不好的使用体验。

帖子内容的更新何删除在需要验证发帖人与该操作用户对应的关系，只有操作用户就是发帖人的时候才可以进行删除和修改更新操作。

帖子管理功能界面如图 5-8、5-9、5-10、5-11 所示：

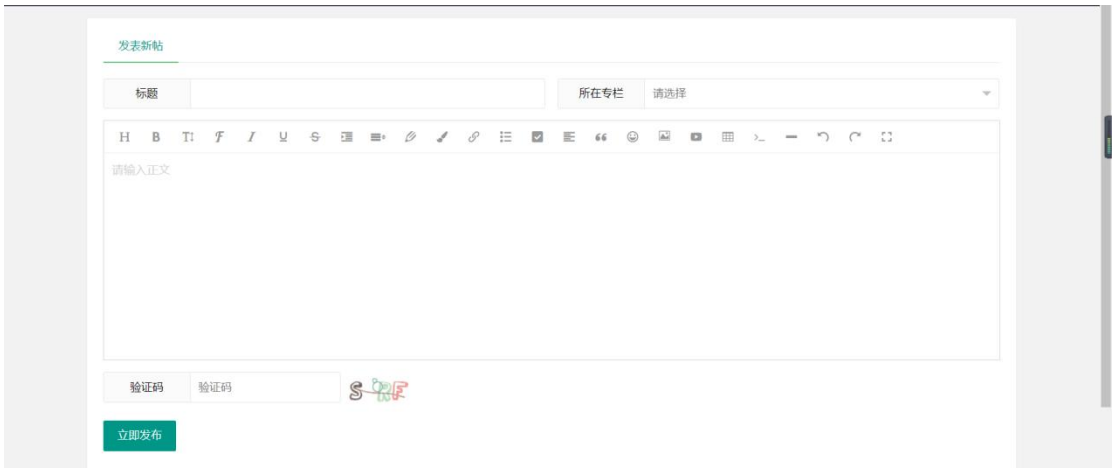

图 5-8 发布新帖图

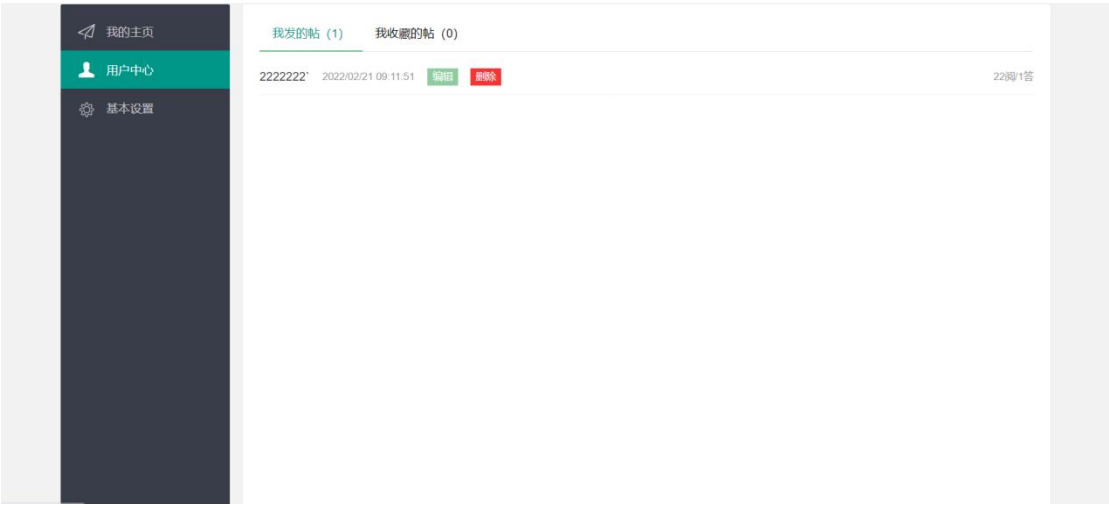

图 5-9 个人帖子管理图

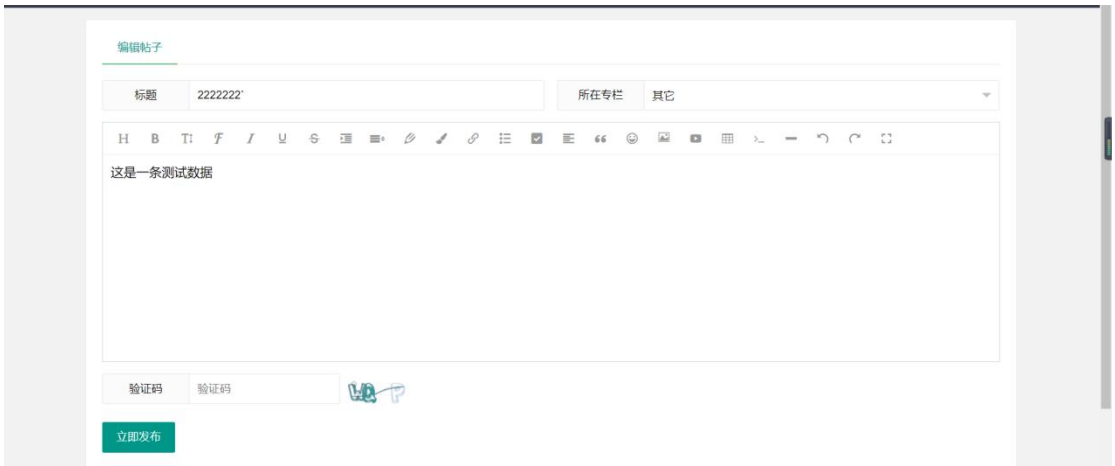

图 5-10 编辑帖子图

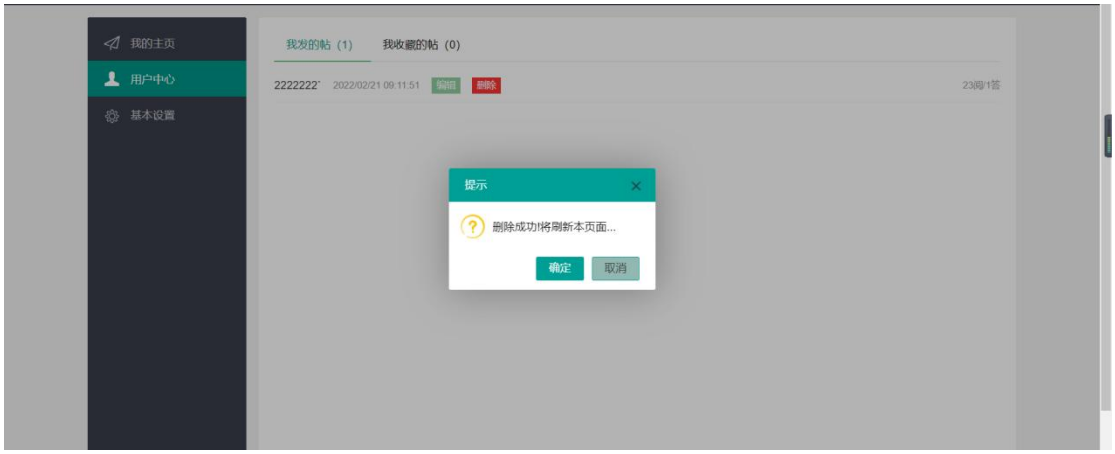

图 5-11 删除帖子图

5.1.5 帖子收藏、回复和浏览以及排行榜

帖子的收藏只需要相关用户点击收藏按钮即可，用户可以在个人主页查看自己相应的收藏记录。

帖子回复包括分级回复，第一级回复的就是发帖人，二级回复所回复的是一级发帖人，以此类推，在回复的时候，数据库中会记录相应的信息和上一级回复人，便于前端的展示。

当用户点击并进入相应帖子的时候，相应的帖子浏览量即可加一，通过浏览量便于后期排行榜的操作。

排行榜根据浏览量分为默认、周榜、月榜，同时根据热度和最新进行排行。周榜、月榜是通过本周、本月的浏览量进行升序降序操作，默认数据是对数据库中所有的帖子根据浏览量进行排行，当浏览量相同的时候，对收藏量进行比较并

排行。热度和最新分别根据浏览量、更新时间对数据库中的所有数据进行排序。

相应功能界面如图 5-12、5-13、5-14 所示：

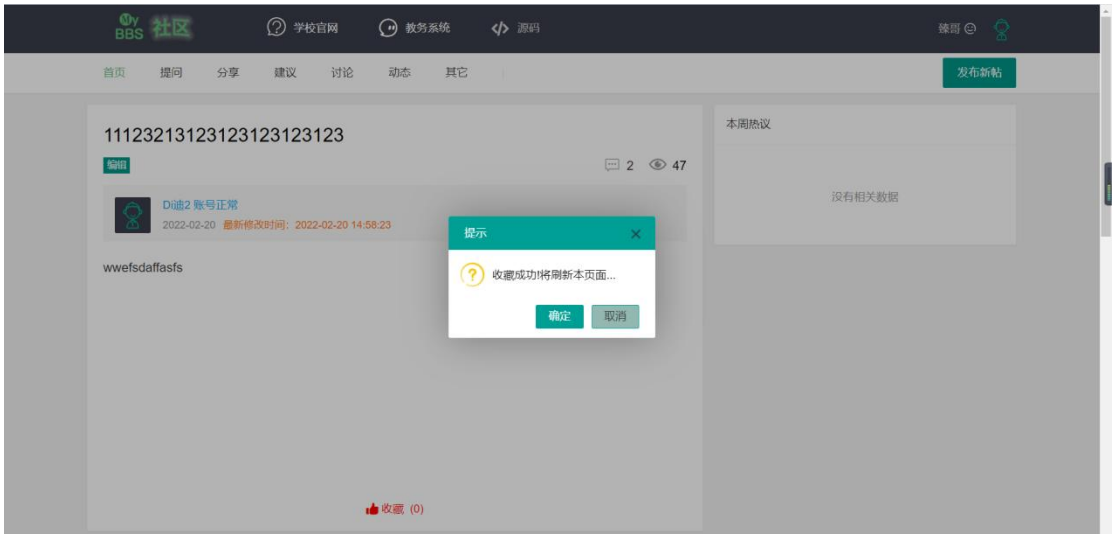

图 5-12 帖子收藏图

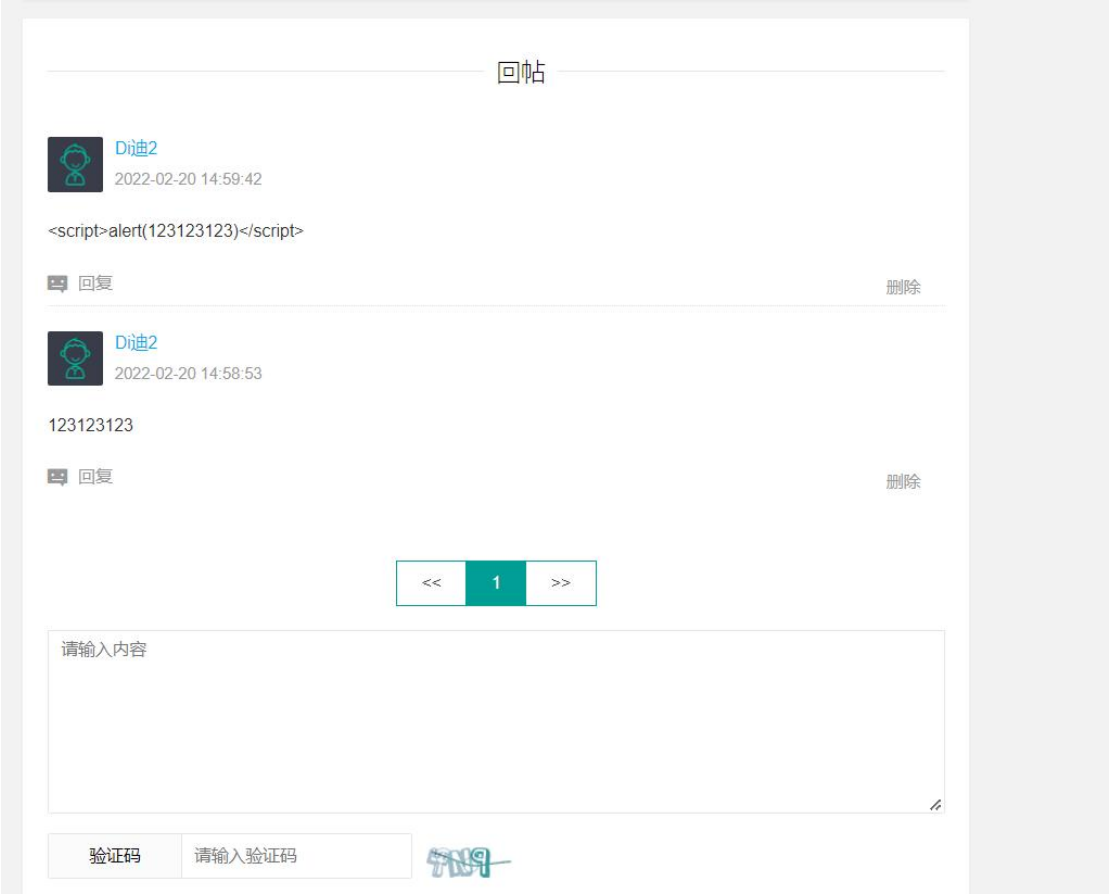

图 5-13 帖子评论-回复图

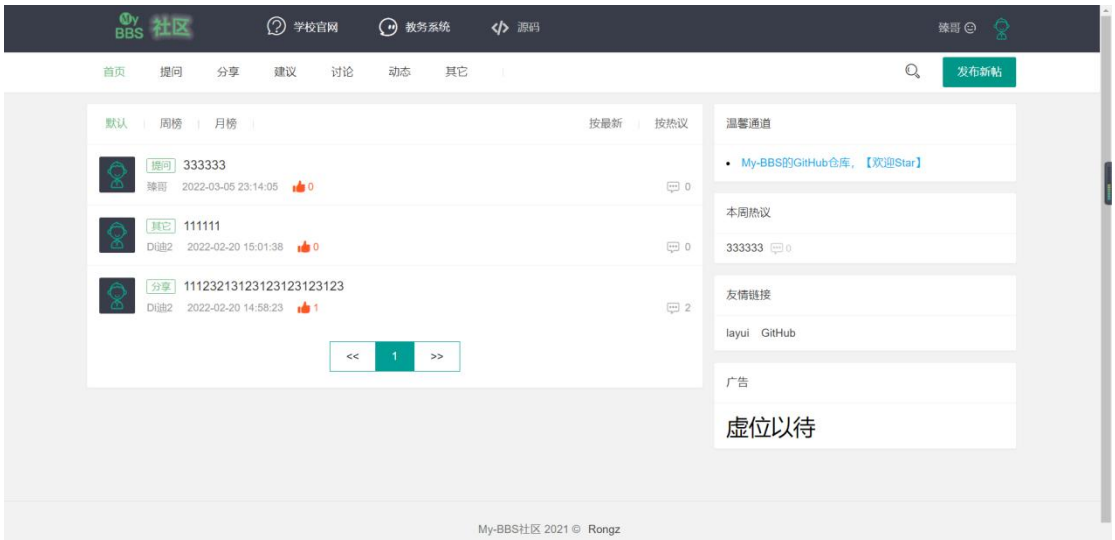

图 5-14 帖子浏览图

6. 系统部署与测试

6.1 系统测试

6.1.1 系统测试目的

软件的系统测试是为了发现在系统开发过程中留下的错误而导致系统不能正常运行的各种错误和缺陷. 系统测试应根据系统开发过程中各个阶段的需求，设计不同的测试实例，用这些不同的实例去测试系统. 采用不同的实例去测试系统能够更有效的去发现系统存在的问题，减少系统投入使用时出现的问题. [19]

6.1.2 系统测试过程与结果

（1）用户注册和登陆功能：本系统采用 Ajax 对注册字段进行校验，当点击“立即注册”按钮后，就会对相应输入框的字段进行格式校验，若相应输入框的内容不符合要求，将会弹出相应提示，如果符合均条件，调用后端相应注册接口。测试效过如图 6-1、6-2、6-3 所示：

图 6-1 用户注册测试页面

图 6-2 用户登陆测试页面

当输入符合系统要求的信息，注册功能是比较完善的，没有发现问题。注册效果如下所示：

图 6-3 用户登陆成功测试页面

用户注册功能测试成功，然后开始测试用户登录功能，当用户名和密码输入正确后，会跳转进主页面，若用户名或者密码输入错误，会显示登陆失败弹窗。

测试结果可以登录，功能已实现。登陆失败功能效果如图 6-4 所示：

图 6-4 用户登陆失败测试页面

（2）帖子发表和帖子查看功能：用户输入相应标题后，选择相应专栏，输入正文内容和验证码后，即可实现发帖功能。用户进入主界面后可以所有发布的帖子。测试结果，可以成功发帖，并在主界面可以看到相应的新帖子，以及之前所发的帖子。

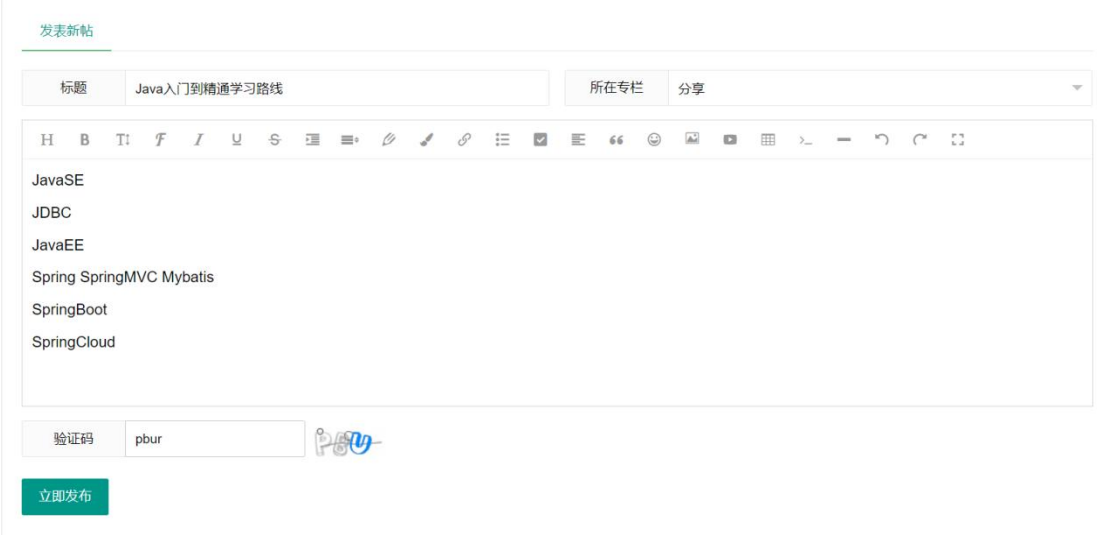

图 6-5 用户发表新帖测试页面

图 6-6 用户发表成功测试页面

由于功能模块较多，只对系统的用户管理模块进行测试结果书写，其他功能模块的测试结果省略。

6.2 系统部署

系统部署是指将系统部署到远端 Linux 服务器上，让用户可以通过域名或 ip 进行直接访问，而不需要局限在局域网中，给予用户更好的体验。

6.3 部署过程遇到的问题和解决方法

系统无法支撑高并发以及系统安全性较低：

系统部署远端服务器后，使用 python 脚本进行高并发访问，发现在单节点服务器情况下，该系统仅能支撑约 100 个高并发同时访问，对于多用户高并发请求无法给予用户良好的体验。同时，由于裸露服务器 ip 地址，导致系统安全性较低，裸露的 ip 容易被他人进行攻击。对于该问题，在部署过程中引入 Nginx，Nginx 通过反向代理以及负载均衡可以很好的解决系统安全性问题，同时，Nginx 的负载均衡算法[20]，使得一台服务器中的系统可以将并发量提高至 500。

系统部署架构图如下所示：

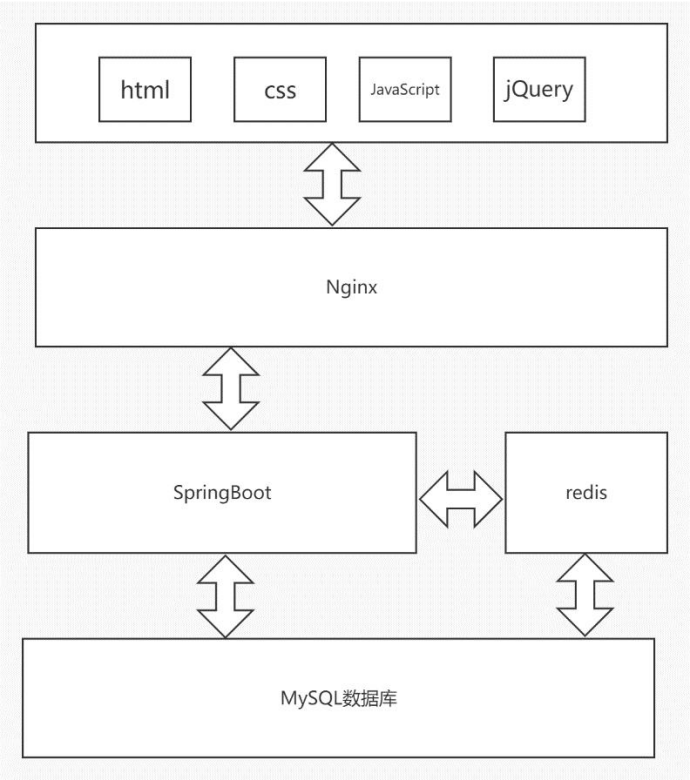

图 6-7 系统部署架构图

6.4 系统存在的不足

1、对于验证码校验，后台服务器仅能辨别用户输入小写验证码，而无法实现不区分大小写的功能，因此，在后台验证码校验过程中，加入忽略大小写比较，给与用户良好的体验

2、对于注册成功的用户，前端无法感知是否注册成功，以至于无法给予用户及时的反馈，因此，在用户注册成功后，由后端返回成功的消息，由前端感知后，将用户跳转到登陆界面。

结语

本文对校园论坛技术研究背景、现状进行了全面的调研以及收集学生群体意见，在此基础上提出了校园论坛系统需求。并完成了系统设计、系统开发、系统实现和测试工作。论文的主要工作包括:

第一，全面的分析了校园论坛发展历史和目前现状，分析了目前校园论坛系统开发项目中运用的相关技术。

第二，提出系统基本需求设计开发了主要功能有:注册和登陆模块、个人信

息模块、板块管理模块、帖子管理模块、帖子管理模块、帖子收藏、回复、浏览、排行榜等模块。通过测试后希望能够给学校带来的价值。

目前，网上论坛已不是新事物，许许多多的别具特色的论坛在网络上随处可见。为了体现论坛的特色，我搜索各式各样的论坛版面，为了改变网上现存论坛的普遍风格，追加功能，更便于管理，于是开发出一套界面友好美观，易于使用的论坛管理系统。系统体现出比较可靠的安全性。系统由该系统专门的人员负责日常维护，定期由技术开发人员对系统作较大的维护，保证系统的可靠性。。

本校园论坛系统应用软件是应用于闽江学院。目前，校园间一些交流的平台相对薄弱，交流面不广，本软件产生的影响将使校园的各种信息间的传递得到及时;交流得到改善。本系统是以 Java 语言为实现语言，给予用户简单易操作、体现校园风格的论坛系统。同时将源代码分享至 GitHub 上，与感兴趣的用户一起维护和拓展系统的功能。

当然，该系统还存在一些不足，这将在以后的学习工作中进一步予以完善.

论坛系统已经达到预期的结果，但也还存在不足之处在于缺少后台管理系统，用于管理人员使用。后续需要在二次开发中逐步完善。

参考文献

[1] 江奇峰. 基于 Java 数据库编程及其应用探究[J]. 电脑编程技巧与维护，2021(4):3.

[2] Cosmina I . An Introduction to Java and Its History. 2022.

[3] Benvenuti C . Understanding Linux network internals - guided tour to networking on Linux[M]. 东南大学出版社，2005.

[4] 孔美云，钱成特，刘加海. Linux 程序在 Windows 上的移植及运行稳定性分析[J]. 浙江大学学报：理学版，2012(3):4.

[5] 董琦，李金丽，辛伟瑶,等. 一种 linux 操作系统管理平台的稳定性测试方法及系统:电子工业出版社.

[6] Wright C . Linux Security Modules: General Security Support for the Linux Kernel[C]// 11th USENIX Security Symposium. 2002.

[7] 侯红君. Linux 0.11 内核研究与内核编程实践[D]. 天津大学，2009.

[8] 董军. Linux 内核开发者协作模式研究[D]. 大连理工大学，2016.

[9] Bernstein D . Containers and Cloud: From LXC to Docker to Kubernetes[J]. Cloud Computing, IEEE, 2014, 1(3):81-84.

[10]唐炜. Spring Data\\MongoDB,Thymeleaf 的数据持久化方案及分页技术实现[J]. 陇东学院学报，2017，28(5):5.

[11]喻佳，吴丹新. 基于 SpringBoot 的 Web 快速开发框架[J]. 电脑编程技巧与维护，2021(9):3.

[12]邹红霆. 基于 SSM 框架的 Web 系统研究与应用[J]. 湖南理工学院学报：自然科学版，2017，30(1):5.

[13]Reddy K . Working with MyBatis[J]. 2017.

[14]陈立兵. IntelliJ IDEA——开发人员利器[J]. 程序员，2009(1):3.

[15]宣振国. 基于 Mysql 的数据库集群设计与实现[D]. 北京邮电大学，2013.

[16]曾超宇，李金香. Redis 在高速缓存系统中的应用[J]. 微型机与应用，2013，32(12):3.

[17]邱祝文. 基于 redis 的分布式缓存系统架构研究[J]. 网络安全技术与应用，2014(10):2.

[18]任中方，张华，闫明松,等. MVC 模式研究的综述[J]. 计算机应用研究，2004，21(10):5.

[19]宋俊雅，王鹏彪，黄俊爽,等. B/S 结构软件的系统测试技术[J]. 科技信息，2010(10):2.

[20]林丽丽. 使用高性能 Web 服务器 Nginx 实现开源负载均衡[J]. 大众科技，2010(7):3.

致谢

首先感谢学校给了我们学习的机会，让我们在优越的条件下，完成了学业。不仅如此，在这里，我还认识了一群可爱的人，是他们，让我的大学生活变得如此的丰富多彩，成为我人生忠告难以忘怀的回忆。感谢他们，在我学习生活中无私的给予的帮助。感谢林苗老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导，提出了很多宝贵的意见与建议。老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的.工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。她渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。在她的指导下，我才能顺利完成论文的写作。

最后，感谢我的父母，二十余载的关怀和照顾，让家成为我最温暖的避风港，正是有了你们的支持，我才能读完大学，让我有信心完成毕业论文的写作。

时光匆匆如流水，转眼便是大学毕业时节，春梦秋云，聚散真容易。离校日期已日趋临近，毕业论文的的完成也随之进入了尾声。

从开始进入课题到论文的顺利完成，一直都离不开老师、同学、朋友给我热情的帮助，还有许多人，也许他们只是我生命中匆匆的过客，但他们对我的支持和帮助依然在我记忆中留底了深刻的印象。在此无法一一罗列，但对他们，我始终心怀感激。

感谢所有在我写作期间帮助我的老师、同学、父母、朋友，你们的帮助对我完成论文是不可或缺的。对此，我永远铭记在心！